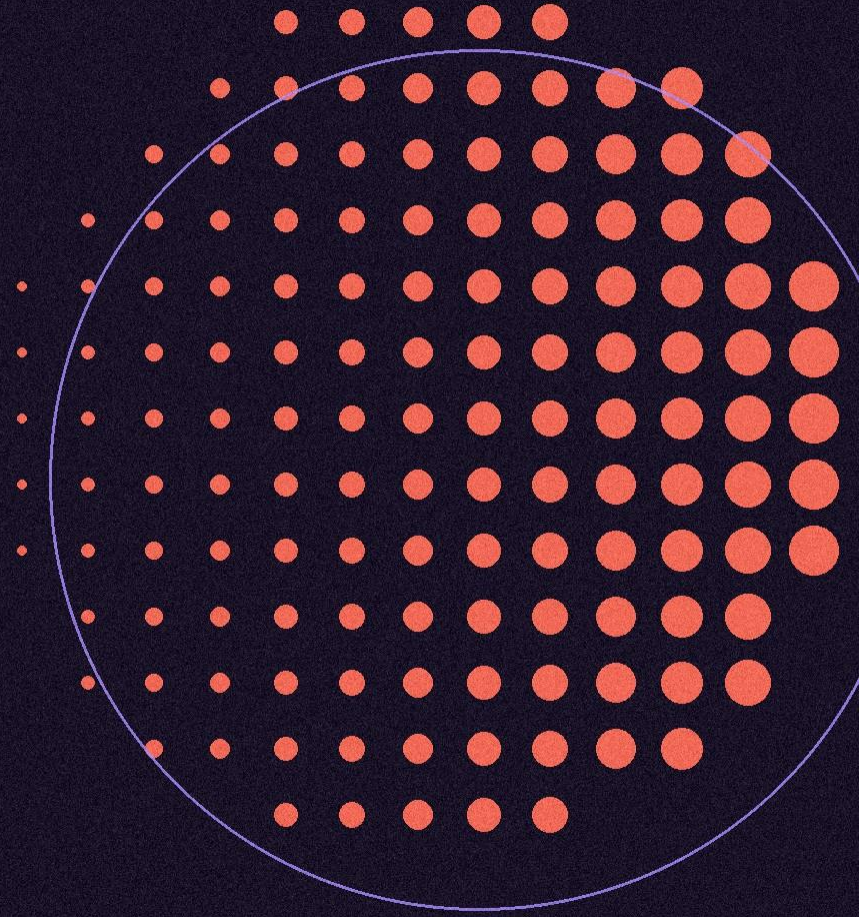
FLACSO · MÉXICO · LabdeM

Simulaciones sociales desde cero

Introducción a la modelación basada en agentes



flores.le@ugto.mx · https://x.com/lesssflo · github.com/lesflores

Un mismo modelo que crece

1	2	3	4	5
Fundamentos	**Heterogeneidad y política**	**Estudiar, trabajar o ambas**	**Lo que hacen lxs vecinxs**	**¿Cuándo creerle a un modelo?**
`cct_simple`	`cct_per_child`	`cct_eleccion`	`cct_vecinxs`	`sesion5`

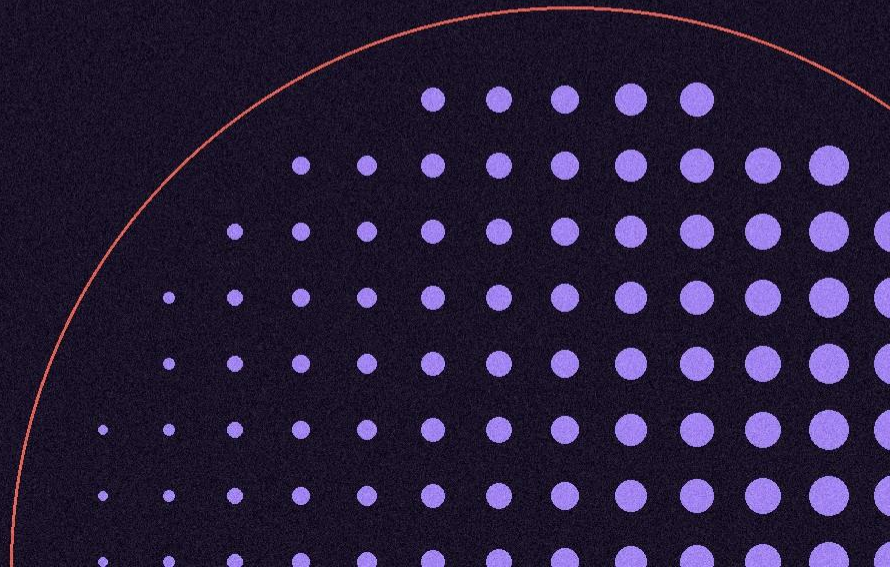
Vamos a pasar de «qué es un modelo» a correr, romper y corregir su primer ABM

1. ¿Qué es un ABM?
2. Juguemos a ser hogares
3. Anatomía del paquete ABM
4. cct_simple: correr, romper, corregir
5. Experimentos

01

¿Qué es un ABM?

Bloque 1



¿Qué no puede decirte un modelo SIR?

SIR. modelo agregado

- Una población promedio
- Intuición global: bajar contagios
- No distingue lugares, personas ni horarios

Covasim. ABM

- Individuos en capas: hogar, escuela, trabajo, comunidad
- Prueba paquetes concretos: cohortes, pruebas, rastreo
- Responde dónde, a quién y cuándo

Kerr et al. (2021). Covasim. PLoS Computational Biology, 17(7).

Un modelo tiene un propósito

> **No existe el modelo de todo; existe el modelo adecuado para la pregunta.**
>
> Starfield et al. (1990)



La pregunta decide qué entra y qué se omite



No es una copia del mundo: es una herramienta para pensar y decidir



Formular un modelo es diseñar supuestos alineados con el objetivo

Simulamos lo que el mundo no permite



Imposibles

No podemos repetir la historia con otro diseño del programa



Caros

Un piloto nacional para probar cada monto cuesta años y presupuesto



No éticos

Nadie retrasaría pagos a propósito para medir su efecto

La simulación permite incluir más realismo del que admite una solución matemática cerrada.

Qué aporta un ABM



Heterogeneidad

Cada agente es distinto



Reglas locales

Decide con lo que sabe



Adaptación

Cambia con la experiencia



Interacción

Unxs afectan a otrxs



Emergencia

Lo agregado surge de abajo

Micro → **Macro** → **Micro**

decisiones de cada hogar → tasa de asistencia → lo agregado vuelve a influir

El vocabulario, con nuestro ejemplo

Agente

Un hogar

Estado

A asiste · N no asiste

Atributo

θ umbral · cred credibilidad

Parámetro

Monto, retraso, λ

Regla

Asiste si monto × cred ≥ θ

Aprendizaje

cred sube o baja con cada pago

Tick

Un mes

Emergencia

La trayectoria de la asistencia

Ex post mide; ex ante explora

Ex post

¿Qué efecto tuvo el programa?

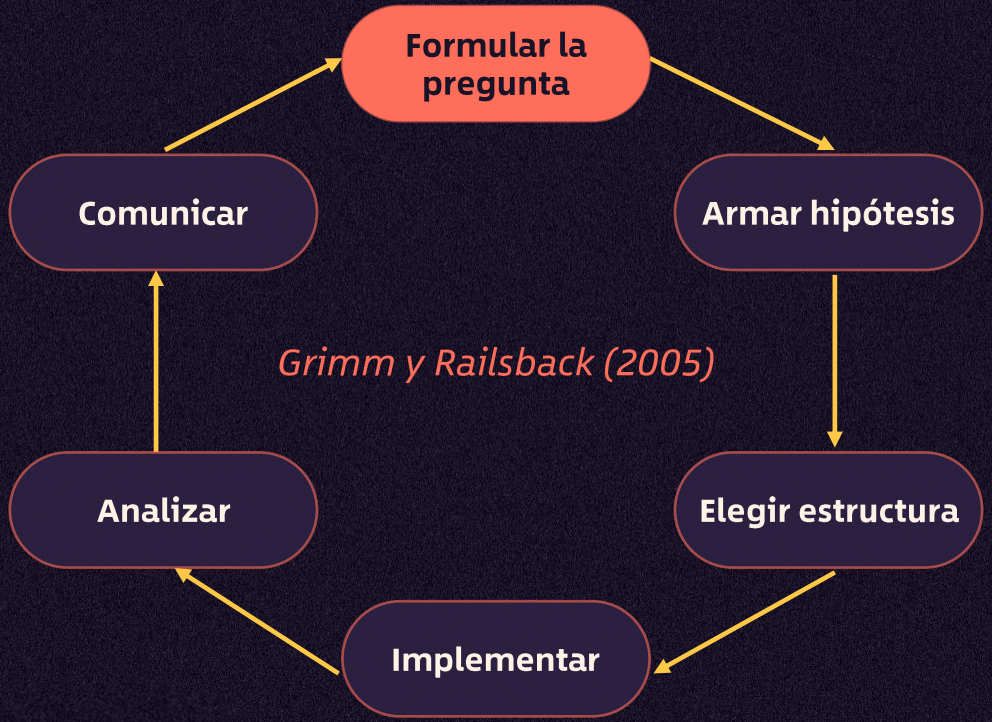
- Datos de lo que ya ocurrió
- Estima un efecto
- Llega después de implementar

Ex ante

¿Qué pasaría si cambiamos el diseño?

- Escenarios antes de implementar
- Explora mecanismos y sensibilidad
- Útil para diseño y auditoría de desempeño

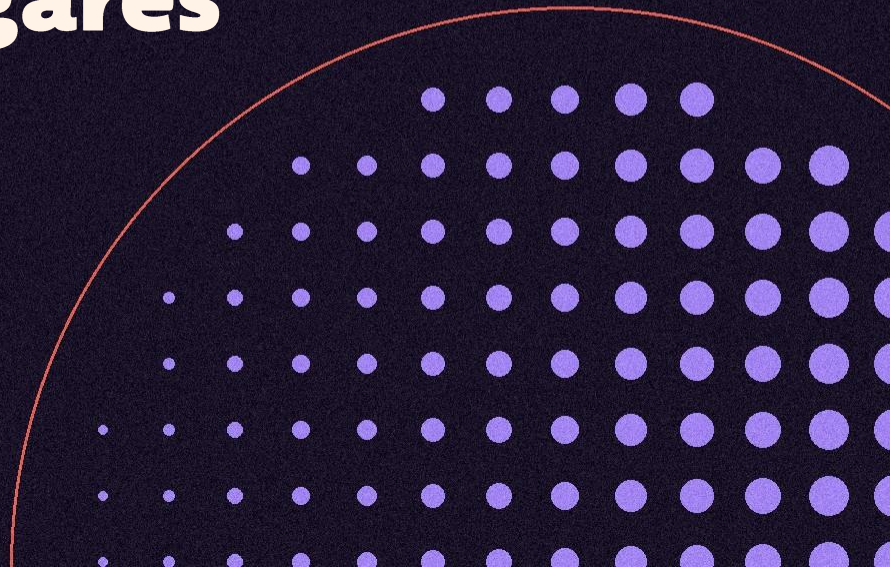
El ciclo del modelado



02

Juguemos a ser hogares

Bloque 2. Simulación desconectada



Las reglas del juego

1. Monto 600, credibilidad inicial 0.70
2. Beneficio = 600 × cred. Asisto si es ≥ mi θ
3. Si asistí, tiro el dado: 1-2 pago tarde (señal 0), 3-6 a tiempo (señal 1)
4. **Si no asistí, mi señal es 0**
5. Credibilidad nueva = (anterior + señal) / 2



Tarjetas de hogar (θ)

θ = 200	θ = 240
θ = 270	θ = 290
θ = 300	θ = 310
θ = 330	θ = 360
θ = 400	θ = 450

Tu hoja de registro – Ronda 1

El mes 1 ya está resuelto para alguien con θ = 300.

Mes	Credibilidad	Beneficio 600 × credibilidad	¿Asisto? (≥ mi θ)	Dado	Señal	Nueva credibilidad (credibilidad + señal) ÷ 2
1	0.70	420	Sí	4	1	NewCred = (0.70 +1) /2 0.85
2	0.85	510	Sí	1	0	NewCred = (0.85 +0)/2 0.42
3	0.42	252	No	-	0	NewCred = (0.42 + 0)/2 0.21
4	0.21	126	No	-	0	



Dado virtual: escribe «lanzar dado» en Google. Solo tiras si asististe. 1-2 = tarde (señal 0) · 3-6 = a tiempo (señal 1) · Si no asististe, señal 0.

Conteo del grupo

Cada mes escriban en el chat A (asisto) o N (no asisto). Aquí anotamos cuántas A hubo.

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Ronda 1. si no asistes, señal 0				
Ronda 2. si no asistes, señal 0.70				

La pregunta

¿Quién dejó de asistir… y volvió?

Ronda 1

`Si no asistes, señal = 0`

La credibilidad cae a 0 y la asistencia solo puede bajar

Ronda 2

`Si no asistes, señal = 0.70`

La credibilidad se recupera y los hogares pueden regresar

Tu hoja de registro • Ronda 2

Empieza una tabla nueva. Mismo θ, credibilidad inicial 0.70, mismas reglas… menos una. θ =200

Mes	Credibilidad	Beneficio 600 × credibilidad	¿Asisto? (≥ mi θ)	Dado	Señal	Nueva credibilidad (credibilidad + señal) ÷ 2
1	0.70	420	Sí	1	0	0.35
2	0.35	210	Sí	2	0	0.175
3	0.175	105	No	-	0.70	0.4375
4	0.4375	262.5	Sí	4	1	0.718

Lo único que cambia: si no asistes, tu señal es **0.70** (antes era 0). Aunque no cobres, te enteras por tus vecinxs de cómo va el programa.

03

Anatomía del paquete ABM

Bloque 3



Seis pasos

01 Crear el mundo

```
Simulation$new(N)
```

02 Cargar agentes

```
sim$setState(i, ...)
```

03 Poner sensores

```
sim$addLogger(...)
```

04 Regla mensual

```
tick_handler()
```

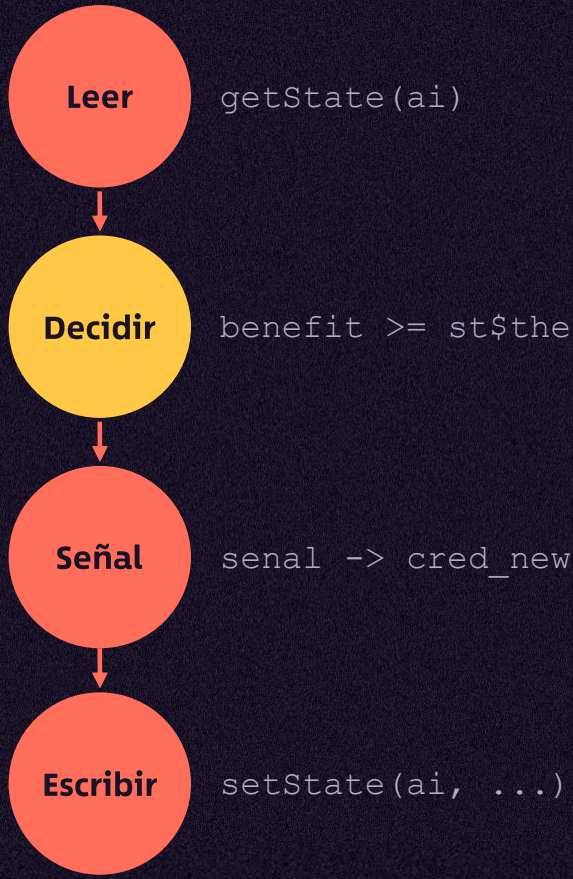
05 Agendar

```
schedule(sim$get,
newEvent(0, tick_handler))
```

06 Correr

```
res <- sim$run(0:Tmax)
```

Cada mes: leer, decidir, señal y escribir



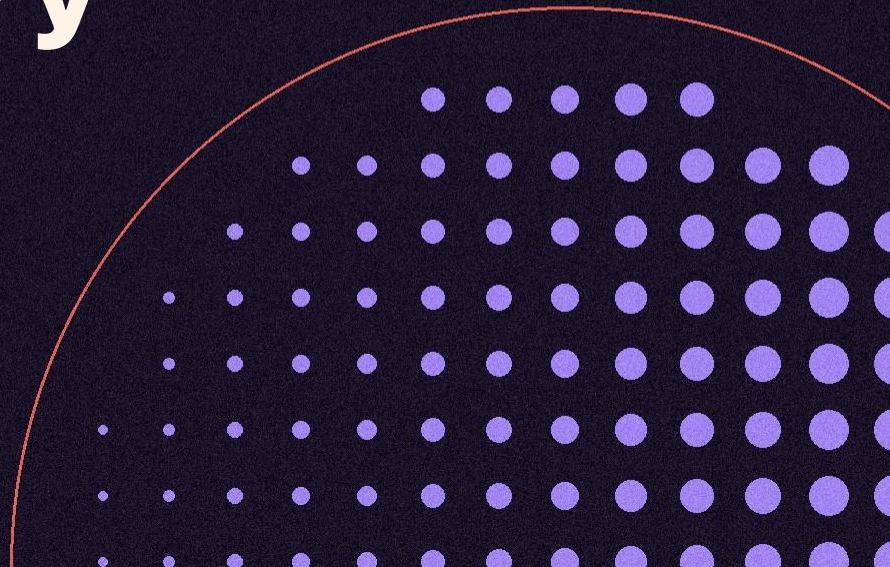

```
for (i in 1:N) {
  ai <- getAgent(sim, i)
  st <- getState(ai)                          # leer
  benefit   <- transfer_amount * st$cred   # decidir
  new_state <- if (benefit >= st$theta) "A" else "N"
  senal     <- ...                    # señal (bloque 4)
  cred_new <- (1 - lambda_cred) * st$cred + lambda_cred * senal
  setState(ai, list(new_state, theta = st$theta, cred = cred_new)) # escribir
}
if (time < Tmax)
   schedule(agent, newEvent(time + 1, tick_handler))
```

- setState reemplaza la ficha completa: si omites un atributo, desaparece
- Sin re-agendar, la simulación corre un solo mes

04

cct_simple: romper y corregir

Bloque 4



La regla del hogar en tres líneas

beneficio = monto × cred

Lo que el hogar espera recibir a tiempo

asiste si beneficio ≥ θ

θ es su umbral: costos, tiempo, distancia

cred' = (1 − λ)·cred + λ·señal

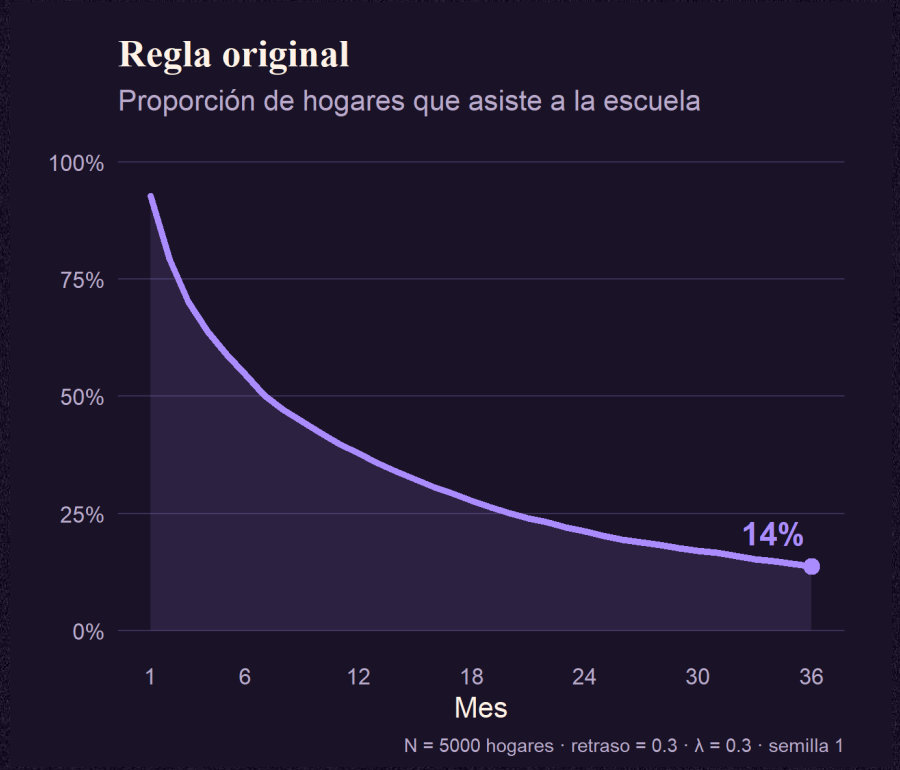
Promedio móvil: λ pesa la experiencia reciente

Parámetros base

N	5000 hogares
Tmax	36 meses
monto	600
retraso	0.30
λ	0.30
θ	~ N(300, 80)

seedA no cambia nada: la decisión no depende del estado anterior

¿Es el mundo o es el código?



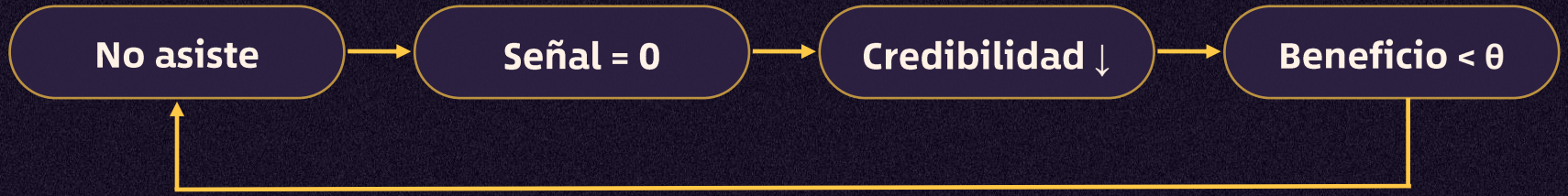
93% → 14%

asistencia del mes 1 al mes 36, sin estabilizarse

¿Los hogares pierden la fe en el programa... o la regla no les deja volver?

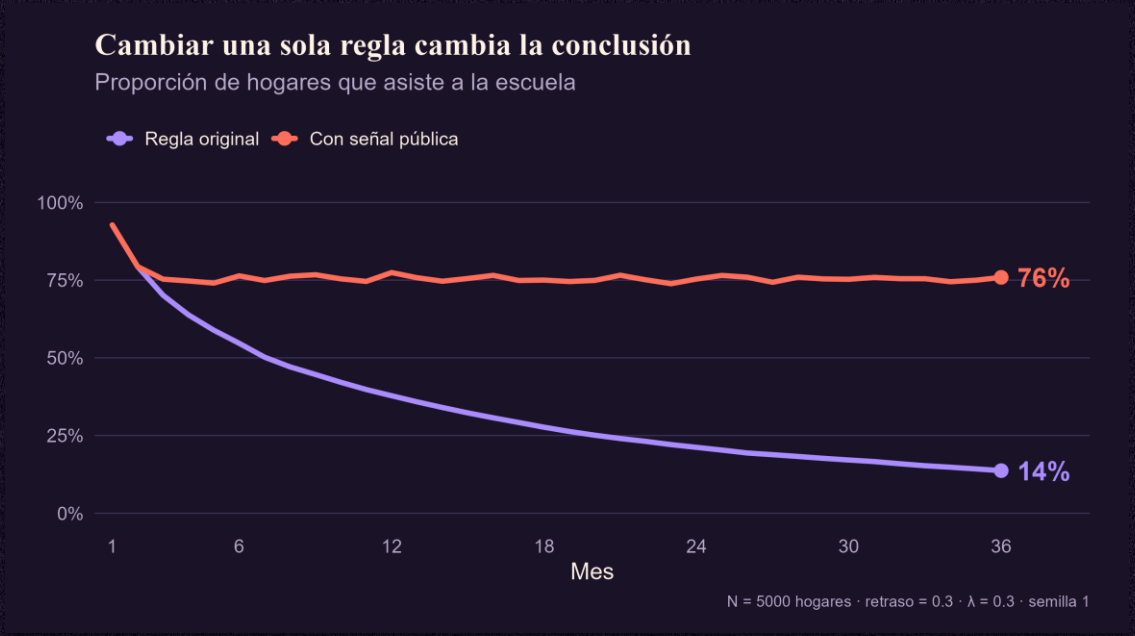
El culpable: no asistir cuenta como retraso

```
if (new_state == "A") {
   senal <- as.numeric(runif(1) > delay_prob_base)
} else if (senal_publica) {
   senal <- 1 - delay_prob_base
} else {
   senal <- 0          # ← el culpable
}
cred_new <- (1 - lambda_cred) * st$cred + lambda_cred * senal
```



Estado absorbente: una vez fuera, ningún hogar regresa

Con señal pública, se estabiliza en ~76%

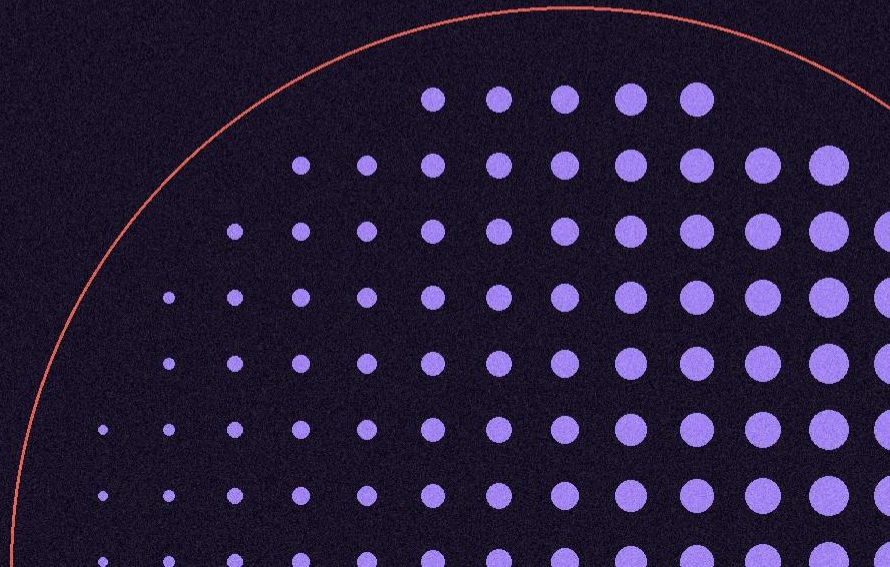



```
senal_publica <- TRUE
```

Sección 1 del archivo. Con TRUE, quien no asiste recibe la señal pública: 1 – delay_prob_base = 0.70.

05
Experimentos

Bloque 5



Un experimento



Puntualidad

`delay_prob_base <- 0.10, 0.30 y 0.50`

¿Cuánto cambia si se paga a tiempo?



Aprendizaje

`lambda_cred <- 0.10, 0.30 y 0.60`

¿λ cambia el nivel o solo la velocidad?



Monto

`transfer_amount <- 600 y 900`

¿Un monto mayor compensa la impuntualidad?

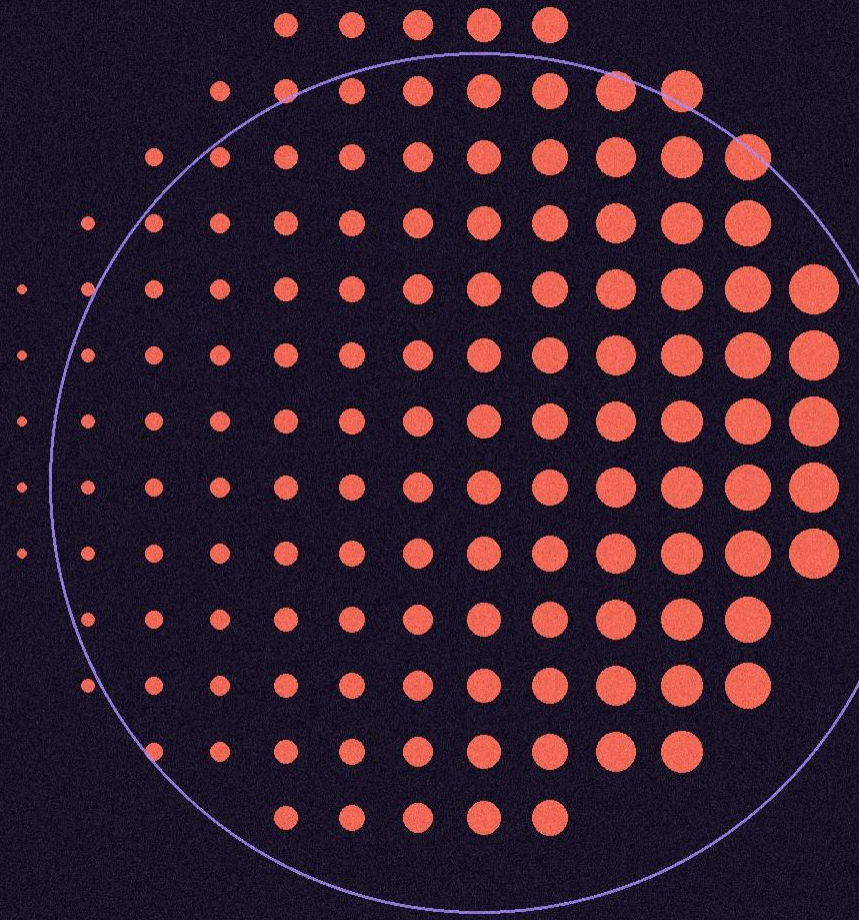
Cambien su valor en la sección 1, corran con `senal_publica` en FALSE y en TRUE.

Tres ideas

01 Un ABM describe agentes, reglas y tiempo; el resultado agregado emerge, nadie lo programa directamente

02 Todo modelo del curso sigue el mismo esqueleto: mundo, agentes, sensores, regla, agenda, correr

03 Antes de interpretar una gráfica, verifica si el patrón viene del mundo o del supuesto



Para la próxima sesión

Sesión 2

Heterogeneidad y política

El programa paga por hijx y solo a hogares bajo la línea de pobreza ¿Quién puede asistir realmente?

`cct_per_child`

Lectura opcional

Grimm et al. (2020). The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update. JASSS, 23(2), 7.

Solo la sección Overview